

Proyecto de Inteligencia de Negocios – Análisis de Ventas

Descripción

Este proyecto desarrolla un proceso completo de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence), desde la transformación y preparación de los datos hasta la construcción de un dashboard interactivo en Power BI.

El trabajo se dividió en tres etapas principales:

1. Transformación y limpieza de datos mediante Power Query.
2. Construcción del modelo relacional utilizando Python.
3. Desarrollo de un dashboard interactivo en Power BI con un modelo estrella y medidas DAX.

Objetivos

- Limpiar y transformar los datos originales.
- Normalizar la información para evitar redundancia.
- Construir un modelo relacional consistente.
- Diseñar un modelo estrella optimizado para el análisis.
- Crear indicadores (KPIs) y visualizaciones interactivas para facilitar la toma de decisiones.

Flujo del proyecto

1. Preparación de datos

Se importó un archivo CSV con la información original de ventas.

Durante esta etapa se realizaron tareas de:

- Limpieza de datos.
- Corrección de tipos de datos.
- Transformación de columnas.
- Estandarización de la información.
- Preparación del conjunto de datos para su posterior normalización.

El resultado de esta etapa fue el archivo:

- *ventasTransformed.csv*

2. Construcción del modelo relacional

A partir del archivo transformado se desarrolló un script en Python para normalizar la información y generar las tablas independientes del modelo relacional.

Se crearon las siguientes entidades:

- Clientes
- Vendedores
- Sucursales
- Facturas

Finalmente, el modelo fue exportado al formato Excel (.xlsx) para ser utilizado posteriormente en Power BI.

3. Modelado en Power BI

Se importaron las tablas generadas y se construyó un modelo estrella mediante relaciones entre la tabla de hechos y las dimensiones.

También se creó una tabla destinada exclusivamente al almacenamiento de medidas DAX (tabla **Métricas**) y una tabla de calendario para el análisis temporal.

4. Desarrollo del Dashboard

El dashboard incorpora distintos elementos de visualización para explorar la información de manera dinámica.

Entre ellos:

- Tarjetas (KPIs)
- Gráficos de barras
- Gráficos de líneas
- Segmentadores (Slicers)
- Tablas de información

Los principales indicadores desarrollados incluyen:

- Ventas Totales
- Cantidad de Facturas
- Cantidad de Clientes

Tecnologías utilizadas

- Python
- Pandas
- Power Query
- Power BI Desktop
- DAX
- Microsoft Excel

Resultados

El proyecto permitió transformar un conjunto de datos sin procesar en un sistema de análisis completo, pasando por las etapas de limpieza, normalización, modelado relacional y construcción de un modelo estrella para el desarrollo de un dashboard interactivo orientado al análisis de ventas.